Théorie des nombres — problème 6.100

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que le produit de deux nombres de la forme (a) $x^2 + 2y^2$, (b) $x^2 - 2y^2$, (c) $x^2 + dy^2$, (d) $x^2 - dy^2$ est encore de la même forme (d n'est pas un carré).

Indication : $x^2 - dy^2 = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d})$, $x^2 + dy^2 = (x + iy\sqrt{d})(x - iy\sqrt{d})$.